

游泳计时通讯协议变更说明

v2026.05.20 | 基于 v2026.05.14 的增量补充 (2026-05-16 至 2026-05-20)

帧格式（不变）： F1 53 [CMD] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [D10] F4
共 12 字节 · D0=0xF1(SOH) · D1=0x53('S') · D2=命令 · D11=0xF4(EOT)

本期变更总览:

- 新增命令 **6 个**: 0x60 / 0x61 / 0x62 / 0x63 / 0x64 / 0x65
- 扩展原有 **3 处**: 0x3A / 0x47 改为双向; 0x44 作 0x40 别名
- 应用层 **3 项**: 硬件 BKPSRAM 持久化 (含本机 IP) / 硬件 net_test 加"修改本机IP"弹窗 / 远程 EXE_REPORT 子命令族

目录

- A. 新增命令 — 6 个
- B. 扩展原有帧 — 3 处
- C. 应用层变化 — 3 项
- D. 方向与触发时机汇总
- E. 完整命令字节表
- F. 兼容性建议

A. 新增命令

A1. 0x60 Set_LaneEnableDisable

PC → 硬件

2026-05-17 新增

触发: 操作员手动屏蔽/启用某一道（仅作用于**单道**，不支持 0xFF 全部道）。

字段	含义
D3	泳道号 0x00 - 0x09 (必须单道)
D4	1 = 启用 (该道纳入比赛) 0 = 屏蔽 (任何 TP/SB/MB 信号都不上报)
D5-D10	保留 0

硬件 dispatcher: on-the-wire 0x60 → hardware case 0x50

USER/swimtime.h: #define Set_LaneEnableDisable 0x50

与 0x47 / 0x4C 三命令的语义区分：

- 0x47 道次开/关 — **全部或单道**的 TP/SB/MB 整体启用/禁用（不动道次按钮显示）
- 0x60 单道屏蔽 — **仅单道**的整体启用/禁用（同时切换道次按钮显示状态）
- 0x4C 设备全开 — 设备状态机覆盖（接受所有信号 vs 按状态过滤）

示例：第 3 道屏蔽 → F1 53 60 03 00 00 00 00 00 00 00 F4

A2. 0x61 Set_LapRemaining PC → 硬件 2026-05-17 新增

触发：PC 端"剩余圈数 +1 / -1"按钮，把改后的圈数下发硬件。

字段	含义
D3	泳道号 0x00 - 0x09
D4	端：0 = 左侧 / 1 = 右侧
D5	剩余圈数 0 - 255
D6-D10	保留 0

硬件 dispatcher: on-the-wire 0x61 → hardware case 0x51

```
USER/swimtime.h: #define Set_LapRemaining 0x51
```

硬件接收时：laps[D3][D4] = D5，并立即调 LLaps_diaplay / RLaps_diaplay 重画对应道次的圈数显示。

示例：第 5 道右侧剩余 3 圈 → F1 53 61 05 01 03 00 00 00 00 00 F4

A3. 0x62 Set_LaneOrder 双向 2026-05-17 新增

触发：

- **PC → 硬件**：用户在 PC 端"参数设置→道次顺序"切换正向/反向
- **硬件 → PC**：硬件 net_test 子界面用户切换后返回主控时上报

字段	含义
D3	0 = 正向 (forward, 0→9) 1 = 反向 (reverse, 9→0)

D4-D10	保留 0
--------	------

硬件 dispatcher: 0x62 → case 0x52 · USER/swimtime.h: #define Set_LaneOrder 0x52

防回环：硬件→PC 上报时不再触发 PC 回发 0x62（同 0x3A / 0x47 的双向逻辑）。

A4. 0x63 Set_FinishPosition 双向 2026-05-17 新增

触发：

- PC → 硬件：用户在 PC 端"参数设置→终点位置"切换
- 硬件 → PC：硬件 net_test 退出时上报

字段	含义
D3	0 = 终点左端 (left) 1 = 终点右端 (right)
D4-D10	保留 0

硬件 dispatcher: 0x63 → case 0x53 · USER/swimtime.h: #define Set_FinishPosition 0x53

PC 端收到后必须同步触发：

1. _laneCloseSettings.FinishPosition / StartPosition 更新
2. ApplyTouchpadInstallModeToLanes() 刷新各道 NotInstalled 标记
单端模式下"非终点端"由 FinishPosition 决定，切换后必须刷
3. Broadcast() 推给所有客户端

A5. 0x64 Set_TimingsBundle 硬件 → PC 2026-05-17 新增

触发：硬件 net_test 子界面"参数设置"输入完 5 项时间编辑框后退出，把 5 个时间值一次打包上报给 PC，单位均为秒。

字段	含义
D3	泳道封闭时间 (秒) LaneCloseTime
D4	触板延迟关闭时间 (秒) ResultConfirmCloseDelay

D5	出发台延迟关闭时间 (秒) StartBlockCloseDelay
D6	盲表代替成绩延迟时间 (秒) BlindReplaceDelay
D7	成绩显示时间 (秒) SplitDisplayTime
D8-D10	保留 0

硬件 dispatcher: 0x64 → case 0x54 · USER/swimtime.h: #define Set_TimingsBundle 0x54

PC 端: 更新 _laneCloseSettings 对应字段 + UpdateLaneStatusDisplay() + Broadcast() 全量推送。

单位说明: BlindReplaceDelay 单位 2026-05-18 起统一为"整数秒" (此前 0x41 D5 和 0x42 子码 0x09 为 0.1 秒单位) 。
硬件 swimplay.c 在 case Set_ArmDelay_Time 内部: MBdelay_Time = d5 * 10 做单位放大。

A6. 0x65 Set_RefreshDisplay PC → 硬件 2026-05-18 新增

触发: PC 端"参数设置"对话框 OK 后下发, 让硬件按新参数主动重画一遍主控界面 (不丢失"缺道 / 剩余圈数"等比赛状态) 。

字段	含义
D3-D10	全部保留 0

硬件 dispatcher: 0x65 → case 0x55 · USER/swimtime.h: #define Set_RefreshDisplay 0x55

硬件实现要点 (必须保状态) :

1. 保存当前 CloseLaneState[10]、laps[10][2]、TP/SB/MB 状态到栈或临时缓冲
2. 调 SwimControl_init() 重画整屏
3. 从保存值恢复 → 重画各道状态 (缺道、剩余圈数等不丢)

示例: F1 53 65 00 00 00 00 00 00 00 00 F4

B. 扩展原有帧

B1. 0x3A Set_PoolSingleOrDoubleTP — 改为双向

2026-05-16

v2026.05.14 中 0x3A 仅 PC → 硬件单向；现扩展为**双向**：

方向	触发场景
PC → 硬件	(同原协议) 用户切换"单边/两端", PC 下发; 硬件 SD 卡持久化
硬件 → PC	硬件 net_test 子界面用户切换 PoolSingleOrDoubleTPbtn 后返回主控时上报; PC 同步更新 _poolConfig.HasRightStartBlock + ApplyTouchpadInstallModeToLanes() + Broadcast()。不回发 0x3A 防回环。

B2. 0x47 Set_LaneOpenClose — 改为双向

2026-05-16

v2026.05.14 中 0x47 仅 PC → 硬件单向；现扩展为**双向**：

方向	触发场景
PC → 硬件	(同原协议) 泳道控制 4 按钮
硬件 → PC	硬件 net_test 子界面"封闭/不封闭TP"切换后返回主控时上报当前 Open_State ; PC 把所有道的 LeftTouchpad / RightTouchpad / LeftBlindWatch1-3 / RightBlindWatch1-3 批量同步为 Open / Closed。不回发 0x47 防回环。

B3. 0x44 Set_PoolConfiguration_Com1 — 别名 0x40

2026-05-16

新版主控 swimtime.h 增加了 0x44 作为"泳池参数设置"的 USER 段命令编号 (与 0x40 PoolConfig 同语义)。0x44 的字段定义与 0x40 完全相同。

硬件 dispatcher: 0x44 → case 0x34 · USER/swimtime.h: #define Set_PoolConfiguration_Com1 0x34

PC 端: TimingBridge / TimingBridgeLocal 在 ParseFrame 里把 0x44 映射为 TimingCommandType.PoolConfig (与 0x40 完全等价处理)。

C. 应用层变化 (非协议字节级, 但影响实现)

C1. 硬件 BKPSRAM 持久化扩展

2026-05-20

STM32 H7 Backup SRAM (4KB @ 0x38800000 , VBAT 备份) 持久化结构

SwimMatchState_t 升级为 v2, 新增字段:

字段	含义
u8 local_ip[4]	用户修改后的本机 IP
u8 local_ip_valid	1=用户改过, 0=未改过用默认
u8 _pad6[3]	对齐保留

SWIM_STATE_VERSION: 1 → 2 (升级后第一次开机旧 BKPSRAM 数据失效, 下一次 Save 自动重建)

触发:

- 硬件 net_test 内"修改本机IP"弹窗 OK → bkp_local_ip_valid=1 + Save_State_To_BkpSRAM() 立即持久化
- 重启后 swim_play → lwip_comm_init → DHCP → Load_State_From_BkpSRAM 若 local_ip_valid==1 → 覆盖 lwipdev.ip + netif_set_ipaddr 应用

C2. 硬件 net_test 新增"修改本机IP"按钮 2026-05-20

不涉及网络协议字节, 但影响硬件本地 UI:

- **位置:** 参数设置界面, "网络协议选择"按钮的同列上方 (x = temp_x = 100)
- **交互:** 按下弹出 sysset_ip_set(...) 模态对话框 (仿 sysset_date_set 模式, 260×200 窗口)
含 4 段 IP + 段间点号 + 每段 ± 按钮 + OK / Cancel
- **OK 后:** 写入 lwipdev.ip + IP4_ADDR + netif_set_ipaddr 实时应用 + bkp_local_ip_valid=1 + Save_State_To_BkpSRAM 持久化

C3. 远程 EXE 转发协议 (_REPORT 子命令族) 2026-05-19

RemoteTimingControl (远程计时控制 EXE) 直接连硬件时, 把硬件 → PC 的扩展命令 (0x4B / 0x47 / 0x3A / 0x62 / 0x63 / 0x64) 拆为具体 TIMING_CMD 子命令转发给主服务器; 主服务器侧 HandleHardwareReportForwarded 还原为 TimingData 对象后调用 ProcessTimingDataFromHardware 复用原处理路径。

硬件帧	WebSocket TIMING_CMD 子命令	data 字段
-----	--------------------------	---------

0x4B BatteryVoltage	BATTERY_REPORT	{ voltage }
0x64 TimingsBundle	TIMINGS_BUNDLE_REPORT	{ laneCloseTime, resultConfirmCloseDelay, startBlockCloseDelay, blindReplaceDelay, splitDisplayTime }
0x62 LaneOrder	LANE_ORDER_REPORT	{ order: "forward" "reverse" }
0x63 FinishPosition	FINISH_POS_REPORT	{ pos: "left" "right" }
0x3A PoolSingleOrDouble	POOL_SIDE_REPORT	{ single: bool }
0x47 LaneOpenClose	LANE_OPEN_CLOSE_REPORT	{ lane: -1 0..9, open: bool }

仅适用于"远程 EXE 模式"。主服务器直连硬件时走 OnTimingData → ProcessTimingDataFromHardware 原路径，与本子命令族无关。

D. 方向与触发时机汇总 (v2026.05.14 之后)

命令	方向	触发时机
0x60 Set_LaneEnableDisable	PC → 硬件	单道屏蔽 / 启用按钮
0x61 Set_LapRemaining	PC → 硬件	PC 端剩余圈数 ±1
0x65 Set_RefreshDisplay	PC → 硬件	参数对话框 OK 后
0x44 Set_PoolConfig 别名	PC → 硬件	与 0x40 同
0x62 Set_LaneOrder	双向	道次顺序切换
0x63 Set_FinishPosition	双向	终点位置切换
0x64 Set_TimingsBundle	硬件 → PC	net_test 退出时上报
0x3A Set_PoolSingleOrDoubleTP	双向(扩展)	net_test 退出时上报
0x47 Set_LaneOpenClose	双向(扩展)	net_test 退出时上报

E. 完整命令字节表 (含 v2026.05.14 之前 + 本期新增)

USER case = 线上字节 – 0x10。硬件 dispatcher 习惯减偏移分发。标 ★ 为本期 (v2026.05.20) 新增。

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x16	0x06	Touchpad	硬件→PC	原协议
0x17	0x07	PushButton1	硬件→PC	原协议
0x18	0x08	PushButton2	硬件→PC	原协议
0x19	0x09	PushButton3	硬件→PC	原协议
0x1A	0x0A	StartingBlock (+D10 符号)	硬件→PC	v05.13
0x1C	0x0C	StartCommand	硬件→PC	原协议
0x1D	0x0D	TestCommand	硬件→PC	原协议
0x20	0x10	TimerReset	硬件→PC	原协议
0x21	0x11	TimerReady	硬件→PC	原协议
0x39	0x29	Set_DateTime	PC→硬件	v05.13
0x3A	0x2A	Set_PoolSingleOrDoubleTP	双向	v05.16 (扩展)
0x40	0x30	PoolConfig	硬件→PC	原协议
0x41	0x31	Set_ArmDelay_Time (D5 BlindRpl)	PC→硬件	v05.13 (扩展)
0x42	0x32	SetCommand (子码 0x09)	双向	v05.13 (扩展)
0x43	0x33	Set_MatchEvent (D8 接力)	PC→硬件	v05.13 (扩展)
0x44	0x34	Set_PoolConfiguration_Com1	PC→硬件	v05.16 (=0x40)
0x46	0x36	Set_TPSBMB_State	PC→硬件	v05.13 (语义)
0x47	0x37	Set_LaneOpenClose	双向	v05.16 (扩展)
0x4B	0x3B	BatteryVoltage	硬件→PC	v05.13
0x4C	0x3C	Set_ForceAllOpen	PC→硬件	v05.13
0x60	0x50	Set_LaneEnableDisable ★	PC→硬件	v05.17
0x61	0x51	Set_LapRemaining ★	PC→硬件	v05.17
0x62	0x52	Set_LaneOrder ★	双向	v05.17

0x63	0x53	Set_FinishPosition ★	双向	v05.17
0x64	0x54	Set_TimingsBundle ★	硬件→PC	v05.17
0x65	0x55	Set_RefreshDisplay ★	PC→硬件	v05.18
0x7F	0x6F	RunningTime	硬件→PC	原协议

F. 兼容性建议

- 硬件 net_test 子界面切换参数后退出，必须主动上报对应命令（0x3A / 0x47 / 0x62 / 0x63 / 0x64），让 PC 与硬件持久状态对齐。
- 硬件接收 PC 下发的 0x3A / 0x47 / 0x62 / 0x63 时，处理完后**不必再回上报**同命令（防回环：双方约定只在用户操作时报报）。
- 0x44 仅是 0x40 的别名，新版主控统一改用 0x44；PC 端 ParseFrame 把 0x40 / 0x44 都映射为同一 TimingCommandType.PoolConfig 处理。
- BlindReplaceDelay 单位 2026-05-18 起统一为"整数秒"。硬件 0x41 D5 和 0x42 子码 0x09 接收时仍按 0.1 秒（旧）解析；新协议 0x64 D6 按整秒。PC 端发送时按"整数秒值 × 10"塞入 0x41 D5 / 0x42 子码 0x09 兼容旧硬件。
- 0x65 Set_RefreshDisplay 是"轻量重画"命令：硬件必须保存比赛状态再调 SwimControl_init，否则用户在比赛进行中改参数会丢失"缺道 / 剩余圈数"等关键数据。
- 远程 EXE 模式的 _REPORT 子命令族（C3）仅在 RemoteTimingControl 直连硬件时使用；主服务器直连硬件时不走此路径。

文档结束 — 共 6 个新命令 + 3 处帧扩展 + 3 项应用层变化

本期累计：v2026.05.13 起 11 个新命令 + 8 处帧扩展

生成时间：2026-05-20